

Corrigé détaillé – Session 2017

Mathématiques – Correction

Exercice 1

On considère la matrice carrée d'ordre 3 définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Déterminons le polynôme caractéristique de M , ainsi que son spectre.

$$\begin{aligned} P_M(x) = \det(M - xI_3) &= \begin{vmatrix} 11-x & -5 & 5 \\ -5 & 3-x & -3 \\ 5 & -3 & 3-x \end{vmatrix} \begin{array}{l} c_3 \leftarrow c_3 + c_2 \end{array} \\ &= \begin{vmatrix} 11-x & -5 & 0 \\ -5 & 3-x & -x \\ 5 & -3 & -x \end{vmatrix} \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \end{array} \\ &= x \begin{vmatrix} 11-x & -5 & 0 \\ -10 & 6-x & 0 \\ 5 & -3 & -1 \end{vmatrix} \\ &= -x \begin{vmatrix} 11-x & -5 \\ -10 & 6-x \end{vmatrix} \\ &= -x((11-x)(6-x) - 50) \\ &= -x(66 - 11x - 6x + x^2 - 50) \\ &= -x(x^2 - 17x + 16) \end{aligned}$$

Factorisation de $x^2 - 17x + 16$

$$\Delta = 225 = (15)^2$$

$$x = \frac{17-15}{2} = 1 \text{ ou } x = \frac{17+15}{2} = 16$$

Donc $P_M(x) = -x(x-1)(x-16)$.

Ainsi spectre de M est $Sp(M) = \{0; 1; 16\}$

2. Les sous espaces propres associés aux différentes valeurs propres.

Soit E_λ le sous-espace propre lié à la valeur propre λ

$$E_\lambda = \{u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / Mu = \lambda u\}$$

• Pour $\lambda = 0$, on a :

$$\forall u \in E_0, Mu = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 11x - 5y + 5z = 0 \\ -5x + 3y - 3z = 0 \\ 5x - 3y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 11x - 5y + 5z = 0(1) \\ 5x - 3y + 3z = 0(2) \end{cases}$$

$$(2) \Rightarrow x = \frac{3}{5}(y - z)$$

$$(1) \Rightarrow \frac{33}{5}(y - z) - 5y + 5z = 0 \Rightarrow \frac{8}{5}y - \frac{8}{5}z = 0 \Rightarrow y - z = 0 \Rightarrow y = z \Rightarrow x = 0$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_0 = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

• Pour $\lambda = 1$, on a :

$$\begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{cases} 10x - 5y + 5z = 0(1) \\ -5x + 2y - 3z = 0(2) \\ 5x - 3y + 2z = 0(3) \end{cases}$$

$$(2) + (3) \Rightarrow z = -y(4)$$

$$(4) \text{ dans } (1) \Rightarrow x = y$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} y \\ y \\ -y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

• Pour $\lambda = 16$, on a :

$$\begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 16 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{cases} -5x - 5y + 5z = 0(1) \\ -5x - 13y - 3z = 0(2) \\ 5x - 3y - 13z = 0(3) \end{cases}$$

$$(2) + (3) \Rightarrow z = -y(4)$$

$$(4) \text{ dans } (1) \Rightarrow x = -2y$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} -2y \\ y \\ -y \end{pmatrix} = -y \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{16} = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

3. M est diagonalisable car le polynôme caractéristique de M est scindé en racines simples. Ou autrement car les valeurs propres sont distinctes deux à deux.

Diagonalisons M

$$\text{On a la base } B = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

$$\text{Dans la base } B, D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M = PDP^{-1}$$

Calculons P^{-1}

$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} t_{\text{com}(P)}$$

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -(1+2) + (-1-2) = -6$$

$$\text{com}(P) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ -3 & -2 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow t_{\text{com}(P)} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -3 \\ -2 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ainsi } P^{-1} = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & -3 & -3 \\ -2 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Déduisons $M^n \forall n \in \mathbb{N}$.

$$M = PDP^{-1} \Rightarrow M^n = PD^nP^{-1} \text{ avec } D^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16^n \end{pmatrix}$$

$$M^n = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^n = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 + 4.(16)^n & 2 - 2.(16)^n & -2 + 2.(16)^n \\ 2 - 2.(16)^n & 2 + (16)^n & -2 - (16)^n \\ -2 + 2.(16)^n & -2 - (16)^n & 2 + (16)^n \end{pmatrix} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Exercice 2

On considère l'équation différentielle :

$$2y'' - y' - y = -7 - 3x + (12x + 5)e^x.$$

1. Résolvons l'équation homogène associée à (E). On notera y_H sa solution.

L'équation homogène : $2y'' - y' - y = 0$

L'équation caractéristique :

$$2r^2 - r - 1 = 0$$

$$\Delta = 1 + 8 = 9 \implies r_1 = \frac{1-3}{4} = -\frac{1}{2} \text{ et } r_2 = \frac{1+3}{4} = 1.$$

On a deux racine distinctes donc la solution homogène est de la forme :

$$y_H = Ae^{-\frac{1}{2}x} + Be^x$$

2. Trouvons une solution particulière de l'équation suivante sous la forme $y_1 = mx + p$

avec $m, p \in \mathbb{R}$:

$$2y'' - y' - y = -7 - 3x.$$

$$y_1 = mx + p$$

$$y'_1 = m$$

$$y''_1 = 0.$$

En reportant dans l'équation précédente, on a :

$$0 - m - mx - p = -7 - 3x.$$

Par identification :

$$\begin{cases} m = 3 \\ m + p = 7 \implies p = 7 - 3 = 4 \end{cases}$$

$$\text{Donc } y_1 = 3x + 4$$

3. Trouvons une solution particulière de l'équation suivante sous la forme

$$y_2 = x(ax + b)e^x \text{ avec } a, b \in \mathbb{R}$$

$$2y'' - y' - y = (12x + 5)e^x.$$

$$y_2 = x(ax + b)e^x = (ax^2 + bx)e^x$$

$$y'_2 = (2ax + b)e^x + (ax^2 + bx)e^x = (ax^2 + (2a + b)x + b)e^x$$

$$y''_2 = (2ax + 2a + b)e^x + (ax^2 + (2a + b)x + b)e^x = (ax^2 + (4a + b)x + 2a + 2b)e^x$$

En reportant dans l'équation précédente, on obtient :

$$2(ax^2 + (4a + b)x + 2a + 2b)e^x - (ax^2 + (2a + b)x + b)e^x - (ax^2 + bx)e^x = (12x + 5)e^x.$$

$$\Rightarrow (6ax + 2a + b)e^x = (12x + 5)e^x$$

Par identification, on a :

$$\begin{cases} 6a = 12 \\ 2a + b = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases}$$

Donc $y_2 = x(2x + 1)e^x$.

4. Dédoublons une solution particulière y_p de l'équation (E).

Par superposition des solutions particulières, on obtient :

$$y_p = y_1 + y_2 = 3x + 4 + x(2x + 1)e^x$$

5. Écrivons la solution générale y_G de l'équation différentielle (E).

$$y_G = y_p + y_H = 3x + 4 + x(2x + 1)e^x + Ae^{-\frac{1}{2}x} + Be^x$$

6. Déterminons la solution f de (E) telle que la tangente à la courbe représentative de f au point $A(0, 2)$ soit parallèle à la droite (D) d'équation $y - 9x + 9 = 0$.

$$y - 9x + 9 = 0 \Rightarrow y = 9x + 9$$

$$\text{Au point } A(0, 2), f(0) = 2 \Rightarrow 4 + A + B = 2 \Rightarrow \underline{A + B = -2}$$

La tangente est parallèle à (D) implique que la tangente et (D) ont la même pente qui est 9 selon l'équation de (D).

La pente de la tangente à la courbe de f au point A correspond à $f'(0)$.

$$\text{D'où } f'(0) = 9$$

$$f(x) = 3x + 4 + x(2x + 1)e^x + Ae^{-\frac{1}{2}x} + Be^x$$

$$f'(x) = 3 + (4x + 1)e^x + (2x^2 + x)e^x - \frac{1}{2}Ae^{-\frac{1}{2}x} + Be^x.$$

$$f'(0) = 3 + 1 - \frac{1}{2}A + B = 9 \Rightarrow \underline{-\frac{1}{2}A + B = 5}$$

$$\begin{cases} A + B = -2 \\ -\frac{1}{2}A + B = 5 \end{cases}$$

$$L_1 - L_2 \Rightarrow \frac{3}{2}A = -7 \Rightarrow A = -\frac{14}{3}$$

$$L_1 \Rightarrow B = -2 - A = -2 + \frac{14}{3} = \frac{8}{3}$$

$$\text{Ainsi, } f(x) = 3x + 4 + x(2x + 1)e^x - \frac{14}{3}e^{-\frac{1}{2}x} + \frac{8}{3}e^x$$

Exercice 3

Soit f une fonction définie sur $[-1, +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + x \cos^2 t} dt.$$

1. Calcul de $f(-1)$ et $f(0)$

· Pour $x = -1$:

$$f(-1) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \cos^2 t} dt.$$

Or, $\sqrt{1 - \cos^2 t} = \sin t$, donc :

$$f(-1) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt.$$

La primitive de $\sin t$ est $-\cos t$, d'où :

$$f(-1) = \frac{2}{\pi} \left[-\cos t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \left(-\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0 \right).$$

En simplifiant, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ et $\cos 0 = 1$, donc :

$$f(-1) = \frac{2}{\pi} (0 + 1) = \frac{2}{\pi}.$$

· Pour $x = 0$:

$$f(0) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + 0 \cdot \cos^2 t} dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dt.$$

La primitive de 1 est t , donc :

$$f(0) = \frac{2}{\pi} \left[t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = 1.$$

Conclusion :

$$f(-1) = \frac{2}{\pi}, \quad f(0) = 1.$$

2. Relation entre $f(x)$ et $f\left(\frac{-x}{1+x}\right)$

On cherche à établir la relation :

$$f(x) = \sqrt{1+x} \cdot f\left(\frac{-x}{1+x}\right).$$

Définition de $f(x)$:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + x \cos^2 t} dt.$$

Changement de variable :

On pose $u = \arcsin\left(\sqrt{\frac{1}{1+x}} \sin t\right)$, ce qui implique :

$$\sin t = \sqrt{1+x} \sin u, \quad \cos t = \sqrt{1 - (1+x) \sin^2 u}.$$

La différentielle devient :

$$dt = \sqrt{1+x} \cos u \, du.$$

Les bornes changent comme suit :

$$t = 0 \implies u = 0, \quad t = \frac{\pi}{2} \implies u = \arcsin \left(\sqrt{\frac{1}{1+x}} \right) = \frac{\pi}{2}.$$

Substitution dans l'intégrale : En remplaçant dans $f(x)$, on obtient :

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1+x} \sqrt{1 + \frac{-x}{1+x} \cos^2 u} \cdot \sqrt{1+x} \cos u \, du.$$

En mettant le facteur $\sqrt{1+x}$ en facteur, on obtient :

$$f(x) = \sqrt{1+x} \cdot \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \frac{-x}{1+x} \cos^2 u} \, du.$$

En posant $y = \frac{-x}{1+x}$, on reconnaît :

$$f(x) = \sqrt{1+x} \cdot f\left(\frac{-x}{1+x}\right).$$

Conclusion :

$$f(x) = \sqrt{1+x} \cdot f\left(\frac{-x}{1+x}\right).$$

3. Encadrement pour $-1 \leq x_0 \leq x$: $0 \leq f(x) - f(x_0) \leq \frac{x-x_0}{4}$

La différence est donnée par :

$$f(x) - f(x_0) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sqrt{1+x \cos^2 t} - \sqrt{1+x_0 \cos^2 t} \right) dt.$$

En utilisant la formule :

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}},$$

on obtient :

$$\sqrt{1+x \cos^2 t} - \sqrt{1+x_0 \cos^2 t} = \frac{(x-x_0) \cos^2 t}{\sqrt{1+x \cos^2 t} + \sqrt{1+x_0 \cos^2 t}}.$$

Ainsi :

$$f(x) - f(x_0) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(x-x_0) \cos^2 t}{\sqrt{1+x \cos^2 t} + \sqrt{1+x_0 \cos^2 t}} dt.$$

Encadrement des termes : - $\cos^2 t \leq 1$, donc le numérateur est majoré par $x - x_0$. - Le dénominateur est minoré par $2\sqrt{1+x_0}$, avec $1+x_0 \geq \frac{1}{2}$.

En intégrant, on obtient :

$$f(x) - f(x_0) \leq \frac{x - x_0}{4}.$$

De plus, $\sqrt{1+x\cos^2 t} \geq \sqrt{1+x_0\cos^2 t}$, donc $f(x) - f(x_0) \geq 0$.

Conclusion :

$$0 \leq f(x) - f(x_0) \leq \frac{x - x_0}{4}.$$

4. Encadrement pour $-1 < x < 0$: $0 \leq f(x) - f(-1) \leq \frac{1}{2}\sqrt{1+x}$

Différence :

$$f(x) - f(-1) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{1+x\cos^2 t} - \sqrt{1-\cos^2 t}) dt.$$

Par des majorations similaires, on montre que :

$$f(x) - f(-1) \leq \frac{1}{2}\sqrt{1+x}.$$

5. Continuité de f

La fonction sous l'intégrale, $\sqrt{1+x\cos^2 t}$, est continue en x . Par le théorème des intégrales dépendant d'un paramètre, $f(x)$ est continue sur $[-1, +\infty[$.